

化学反应与能量

第一节 化学反应与能量变化

1. 化学反应与热能

1. 吸热放热判断: $\Delta H = H_{\text{生成物}} - H_{\text{反应物}}$, 正吸负放
2. ΔH 与反应路径无关, 只取决于反应物和产物

2. 化学反应与电能

1. 原电池
 1. 条件: 自发进行的氧化还原反应
 2. 原理: 氧化与还原在不同地方发生
 3. 正负极: 氧化失电子, 负极; 阴离子流向负极
2. 燃料电池: 燃料负极, 氧气正极

第二节 化学反应的速率与限度

1. 速率

1. 单位: $\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{s}), \text{mol}/(\text{L} \cdot \text{min})$
2. 影响因素: 温度, 压强(g), 接触面积(s), 催化剂

2. 限度

1. 适用范围: 可逆反应
2. 可逆特征
 1. 双向: 正逆反应同时进行
 2. 正逆同条件
 3. 平衡(变量不变)
 1. 正逆反应速率相同
 2. 反应没有停止(动态平衡)
 3. 当前条件的最大限度
 4. 改变条件, 限度可能改变
3. 条件控制
 1. 提高正反应速率
 2. 降低逆反应速率